

Замена алгебры, 9 КЛ, пн 5.10

45 мин, один план на оба урока

Цель Ольги: все поняли ограниченность/неограниченность и асимптоту; строго построили отрицание (№1); в №6 сами выдвигают гипотезы, из какого базового графика и как строить. **Сквозная идея урока:** как функция ведёт себя на краях — там, где x огромный, и там, где знаменатель обнуляется.

0-8 ВБРОС: игра «Ограничитель против Вылезателя»

На доске $f(x) = \frac{4x}{1+x^2}$. «Я — Ограничитель: называю число c . Вы называете x . Если $|f(x)| > c$ — вы выиграли».

Говорю $c = 2$. Пусть пробуют: $x = 1$ даёт ровно 2 — не вылезло, $x = 10$ даёт $\approx 0,4$. Не выходит. Теперь $f(x) = x + \frac{4}{x}$.

Говорю $c = 1000$ — отвечают $x = 2000$. $c = 10^6$ — снова вылезают. «У кого выигрышная стратегия?» **Вывод на доску:** ограничена $\iff$ у Ограничителя есть выигрышная стратегия: $\exists c > 0 \forall x \in X: |f(x)| \leq c$. Связка со спецматом: листок «Игры», «может ли один играть так, чтобы непременно выиграть, как бы ни играл второй» — это ровно $\exists \forall$. **Задание:** «запишите формулой, что значит „выигрывает Вылезатель“. Это №1». Ответ сам не пишу.

8-20 Решают №1-2, хожу по классу

Ошибки в №1: меняют только знак ($\exists c \forall x: |f| > c$); пишут $\geq$ вместо $>$; теряют X . Подсказка: «кто теперь ходит первым?»

Ловушки №2: Г) ограничена сверху, но не ограничена; Б) значения перепрыгивают интервал $(-4; 4)$.

20 мин. Молния 1 «Порядок ходов» (2 мин)

«Пусть первым ходит Вылезатель: $\forall x \exists c: |f(x)| \leq c$. Какие функции этому удовлетворяют?» — Все ($c = |f(x)| + 1$). А $\exists x \forall c$? — Никакие. Мораль: порядок кванторов — это порядок ходов. Весь матанализ состоит из таких игр («для любого ε найдётся $\delta \dots$ »).

20-28 №3

Молния 2 «Дыра в определении» (3 мин)

Читаю вслух опр. 2. «По этому определению ось Oy — асимптота параболы $y = x^2$? Точки графика подходят к ней сколь угодно близко!» Пусть починят: *расстояние от точки графика до прямой стремится к 0, когда точка уходит по графику в бесконечность.*

Миф «асимптота не пересекает график» (греч. «несовпадающая»): рисую затухающую волну $y = \frac{\sin x}{x}$ — пересекает $y = 0$ бесконечно много раз, а асимптота есть.

Обратный вопрос: $y = \sqrt{x}$ растёт всё медленнее. Есть горизонтальная асимптота? — Нет: функция неограничена. Связка: горизонтальная асимптота $\Rightarrow$ на этом краю функция ограничена.

28-38 №4-5

Молния 3 «Деление с остатком» (3 мин)

$\frac{23}{7} = 3 + \frac{2}{7}$. Так же: $2x + 3 = 2(x - 2) + 7 \Rightarrow y = 2 + \frac{7}{x-2}$. Неполное частное — асимптота $y = 2$, остаток — гипербола с $k = 7$, сдвинутая на 2 вправо. Подставить $x = 10^6$: $y \approx 2,000007$. **На бесконечности побеждают старшие члены.** Дальше: $\frac{x^3}{x^2+1} = x - \frac{x}{x^2+1}$ — наклонная асимптота $y = x$ (это вторая страница, для Цуканова).

№4 на пальцах: $\frac{2x+4}{x+2}$ — это константа 2 с выколотой точкой $x = -2$ (здесь $ad - bc = 0$).

38-45 №6: гипотезы

Правило на доску: модуль на x (внутри) — зеркало Oy : правую половину копируем влево. Модуль на y (снаружи) — зеркало Ox : нижнюю часть отражаем вверх. Перед решением каждого пункта — вопрос: «из какого графика и в каком порядке?» Ловушка 5): $\frac{|x|+4}{x-2}$ — симметрия? Нет, знаменатель без модуля, строим по кускам. **Финальный вопрос (2 мин, связывает урок):** «какие из шести графиков ограничены?» — только 2) и 3).

Всегда Подняли руку — сначала спрашиваю «из какого графика?», а не отвечаю. Кто закончил — вторая страница (не распечатана: с телефона или на доску).

Ответы

№1. $\forall c > 0 \exists x \in X: |f(x)| > c$.

№2.

А) $[-2; 2]$, огр. $(1 + x^2 \geq 2|x|)$.

Б) $(-\infty; -4] \cup [4; +\infty)$, неогр. $(= x + \frac{4}{x})$.

В) $[0; 3]$, огр.

Г) $(-\infty; 1]$: огр. сверху, не огр.

Д) $[2; +\infty)$: огр. снизу, не огр.

Е) $(-\infty; 0] \cup [12; +\infty)$, неогр. $(= x + 6 + \frac{9}{x})$.

№3. $x = 0$ и $y = 0$: при $|x| \rightarrow \infty \frac{k}{x} \rightarrow 0$; при $x \rightarrow 0 \frac{k}{x} \rightarrow \infty$.

№4. $c = 0$ — линейная функция (прямая). $ad - bc = 0$ — числитель пропорционален знаменателю, $y \equiv \frac{a}{c}$ с выколотой точкой $x = -\frac{d}{c}$.

№5. $y = 2 + \frac{7}{x-2}$, $k = 7$. Асимптоты $x = 2$, $y = 2$; центр симметрии $(2; 2)$. $D: x \neq 2$, $E: y \neq 2$. Убывает на $(-\infty; 2)$ и на $(2; +\infty)$ — не на всей области! Нуль $x = -1,5$, $y(0) = -1,5$.

№6 (цепочки):

1) $\frac{4}{|x+2|} = \left| \frac{4}{x+2} \right|$: $\frac{4}{x} \rightarrow$ влево на 2 $\rightarrow$ низ вверх. Неогр.

2) $\frac{4}{|x|+2}$: $\frac{4}{x+2}$, правую половину отразить влево. Огр., $E = (0; 2]$.

3) $2 + \frac{1}{|x|+2}$: $\frac{1}{x} \rightarrow$ влево 2 $\rightarrow$ вверх 2 $\rightarrow$ правую отразить. Огр., $E = (2; 2,5]$.

4) $\left| 2 + \frac{1}{x+2} \right|$: $\frac{1}{x} \rightarrow$ влево 2 $\rightarrow$ вверх 2 $\rightarrow$ низ вверх. Нуль $-2,5$. Неогр.

5) Не симметричен! $x \geq 0$: $1 + \frac{6}{x-2}$; $x < 0$: $-1 + \frac{2}{x-2}$. Неогр.

6) $\left| 2 + \frac{3}{|x|-1} \right|$: $\frac{3}{x} \rightarrow$ вправо 1 $\rightarrow$ вверх 2 $\rightarrow$ правую отразить $\rightarrow$ низ вверх. Неогр.

Вторая страница (Цуканов)

109 (верт.; гориз./накл.): а) $x = \pm 1$; $y = 0$. б) $x = 0, -1, -2$; $y = 0$.

в) $x = \pm\sqrt{2}, \pm 2$; $y = 0$. г) $x = 0$; $y = x$.

д) нет; $y = x + 1$ $(= x + 1 - \frac{1}{x^2+1})$.

е) $x = -2$; $y = x - 4$ $(+ \frac{11}{x+2})$.

ж) $x = 0$; $y = 2x + 1$ $(+ \frac{1}{x^3})$.

з) $x = -1$; $y = x - 2$ $(+ \frac{3x+2}{(x+1)^2})$.

и) нет; $y = x$ $(- \frac{x}{x^4+1})$.

110 (знак остатка): а) $y = x$, остаток $\frac{1}{x^2} > 0$: сверху с обеих сторон.

б) $y = x - 1$, остаток $\frac{3x+5}{(x+2)^2} \approx \frac{3}{x}$: при $+\infty$ сверху, при $-\infty$ снизу.

в) при $+\infty$: $y = x - 1$, сверху; при $-\infty$: $y = -x + 1$, сверху.

112 (асимптоты; корни): а) $x = 0$, $y = x; \pm 1$. б) $x = -1$, $y = x - 1$; нет.

в) ловушка: $= x + 1$ при $x \neq 1$ — асимптот нет, прямая с дыркой; корень -1 .

г) $x = 1$, $y = x + 2$; $0, -1$. д) $x = 1$, $y = -1$; 0 .

е) $y = x$; 0 . ж) $x = \pm 1$, $y = x$; 0 .

з) $x = \pm 4$, $y = -4x$; 0 . и) $x = \pm 4$, $y = -4x$; $0, \pm \frac{3}{2}$.

к) $x = \pm 5$, $y = x$; $0, \pm 4$.

Метод для всех: поделить с остатком. Неполное частное — асимптота; знак остатка — сверху или снизу; корни знаменателя — вертикальные асимптоты (если не сократились).